

超声波全波形温度场重构理论及方法研究 培训记录

1 基于人工智能的温度场反演方法模块培训记录

1.1 培训基本信息

项目	填写内容	项目	填写内容
培训项目	基于人工智能的温度场反演方法模块交付培训	记录编号	
培训日期		培训地点	
培训讲师		培训方式	☐ 现场 ☐ 远程 ☐ 混合
组织部门		接收部门	
计划时长		实际时长	
软件版本		交付目录	

1.2 培训目标

- 参训人员能够启动人工智能模块，设置数据与结果路径，识别 Python 与 Fortran 的功能分工。
- 参训人员能够组织三类材料的波形与温度场数据，完成样本配对、固定节点采样及数据校验。
- 参训人员能够按材料和工况完成模型训练与预测，掌握 MSE 及 MSE+PINN 训练模式和材料路由。
- 参训人员能够执行在线增量训练，核对参数冻结配置，保存基础模型、增量模型和更新记录。
- 参训人员能够核查五测点平均温度误差与完整场推理效率，完成数据、模型、配置和结果归档。

1.3 培训内容记录

序号	培训模块	讲解和演示内容	完成情况	备注
1	系统组成	三类材料；CNN—LSTM—BP 模型；Python 与 Fortran 分工	☐ 完成 ☐ 未完成	

序号	培训模块	讲解和演示内容	完成情况	备注
2	环境与启动	Windows 10/11; Python 3.10; Intel oneAPI Fortran; 图形化入口与路径设置	☐ 完成 ☐ 未完成	
3	数据构建	波形与温度场配对; 材料标识; manifest 清单与材料独立划分	☐ 完成 ☐ 未完成	
4	固定物理节点	10000 个固定节点; 编号、坐标、温度、材料与界面身份; 统一采样索引	☐ 完成 ☐ 未完成	
5	模型训练	MSE 与 MSE+PINN 模式; 物理和平滑损失权重; 验证评估与模型保存	☐ 完成 ☐ 未完成	
6	温度场预测	材料路由; 完整二维场; 归一化 $x=0.50$ 中心线的一维结果	☐ 完成 ☐ 未完成	
7	数据校验	数据规模、格式、温度范围、网格与采样一致性; 核查报告	☐ 完成 ☐ 未完成	
8	增量训练	基础模型与新增实验数据; 参数冻结和指定参数更新; 新模型及日志	☐ 完成 ☐ 未完成	
9	精度与效率	五测点先求平均再算相对误差; 四类工况; 完整场平均推理时间	☐ 完成 ☐ 未完成	
10	维护与归档	分类存储和定期备份; 清单、模型、配置、日志及版本对应	☐ 完成 ☐ 未完成	
11	调试维修	接口、数据配对、模型配置、测点映射检查; 处理记录与结果复核	☐ 完成 ☐ 未完成	

1.4 实操记录

序号	实操任务	预期结果	实际结果	评价
1	启动界面并设置路径	界面打开, 输入、结果与工作目录设置正确		☐ 通过 ☐ 需复训
2	构建材料数据库	波形与温度场完成配对, 生成清单和固定采样索引		☐ 通过 ☐ 需复训

序号	实操任务	预期结果	实际结果	评价
3	配置并运行模型训练	生成对应材料模型、训练配置和损失日志		☐ 通过 ☐ 需复训
4	执行预测并查看结果	生成二维温度场或一维中心线，模型与材料对应		☐ 通过 ☐ 需复训
5	校验数据与模型信息	完成格式、网格、采样及模型信息核查，保存报告		☐ 通过 ☐ 需复训
6	执行在线增量训练	生成新模型，保留冻结配置、更新记录与基础模型		☐ 通过 ☐ 需复训
7	核查五测点误差与效率	测点映射一致，先求平均再算误差，记录完整场时间		☐ 通过 ☐ 需复训
8	记录调试并归档资料	处理过程可复核，数据、配置、模型、日志和结果对应		☐ 通过 ☐ 需复训

1.5 提问与答复记录

序号	参训人员问题	讲师答复或处理措施	是否关闭
1			☐ 是 ☐ 否
2			☐ 是 ☐ 否
3			☐ 是 ☐ 否
4			☐ 是 ☐ 否
5			☐ 是 ☐ 否
6			☐ 是 ☐ 否

1.6 培训考核记录

考核项目	评价标准	结果	备注
基本操作	可独立设置路径，完成建库、训练、预测及增量训练	☐ 合格 ☐ 不合格	
输入检查	能核对波形与温度场配对、材料、固定节点和数据清单	☐ 合格 ☐ 不合格	
结果识别	能查看场结果、中心线、五测点误差和完整场效率记录	☐ 合格 ☐ 不合格	
故障处理	能核对接口、模型及测点映射，记录处理过程与复核结果	☐ 合格 ☐ 不合格	
维护操作	能分类备份资料，核对模型版本并归档配置、日志和结果	☐ 合格 ☐ 不合格	

综合结论：☐培训通过 ☐部分通过需补训 ☐未通过
需补训内容和完成期限：

1.7 参训人员签到与确认

序号	姓名	部门或岗位	联系方式	签到	培训确认签字
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

序号	姓名	部门或岗位	联系方式	签到	培训确认签字
10					
11					
12					

1.8 培训评价与改进

评价项	评价或意见
内容是否覆盖实际工作	
操作演示是否清楚	
实操时间是否充分	
遗留问题	
后续支持安排	
培训材料清单	程序使用说明；维护手册；程序调试维修方法

1.9 签字确认

角色	姓名	签字	日期
培训讲师			
甲方技术代表			
甲方项目负责人			
乙方项目负责人			